

PROGRAMACIÓN DE CLASES
SEMESTRE 2025- 2

Física Moderna

Código DF0123

Semana	Fecha	Temática - Actividad
1	Julio 15	Introducción al curso Luz éter y electromagnetismo, Experimento de Michelson-Morley.
2	Julio 22	Fundamentos de la relatividad especial. Postulados de la relatividad especial, Cinemática relativista, transformaciones de Lorentz, Dinámica relativista.
3	Julio 29	Dinámica relativista, Relatividad general.
4	Agosto 5	Radiación térmica, Radiación de cuerpo negro.
5	Agosto 12	Fórmula de Planck, Ley de Rayleigh – Jeans. Efecto fotoeléctrico, rayos X, efecto Compton.
6	Agosto 19	Naturaleza atómica de la materia, Experimento de Thompson, Experimento de Millikan.
7	Agosto 26	Modelo nuclear de Rutherford, El átomo de Bohr Series espectrales. Principio de correspondencia.
8	Septiembre 2	Asamblea de Carreras – No hay clase
9	Septiembre 9	PARCIAL 1
10	Septiembre 16	Ondas de materia. Cuantización del átomo. Experimento de Davisson – Germer.
11	Septiembre 23	Principio de incertidumbre. Dualidad onda-partícula.
12	Septiembre 30	Mecánica cuántica ondulatoria. Función de onda. Partícula en una caja. El oscilador cuántico. Valores esperados.
X	Octubre 7	Semana de receso – No hay clase
13	Octubre 14	Tunelamiento. Partícula en una caja tridimensional. Fuerzas centrales y momento angular.
14	Octubre 21	El átomo de hidrógeno. Función de onda para átomos hidrogenoides.
15	Octubre 28	Magnetismo orbital y efecto Zeeman. Spin del electrón.
16	Noviembre 4	Interacción espín-órbita. Principio de exclusión.
17	Noviembre 11	PARCIAL 2
18		-

Fecha límite reportar 70%: Noviembre 5

Fecha límite cancelación: Noviembre 9

Fecha límite aprobación cancelaciones: Noviembre 12

PROFESOR: Carlos Alejandro Trujillo Anaya